

공유오피스 출입데이터 분석

# 유입에서 수익화까지, 무료체험 전환 체계 진단

# 목차

## 01

### 분석 배경 및 목적

---

- 분석 주제
- 분석 배경
- 분석 목적

## 02

### 분석결과

---

- 안정된 유입, 줄어든 결제
- 긴 체류보다, 반복 방문
- 같은 서비스, 다른 성과

## 03

### 결론 및 제안

---

- 결론 및 제안
- 지점별 체험 성과  
대시보드

## 04

### 부록

---

- 사용 데이터
- 기술 스택
- 전처리 방법
- 참고 문헌
- A/B Test
- 추가분석

## 05

### Q&A

---

- 분석 요약

# 01. 분석 배경 및 목적

1 분석 주제

2 분석 배경

3 분석 목적

# 분석 주제

## 유입에서 수익화까지, 무료체험 전환 체계 진단

공유오피스 시장에서 3일 무료 체험은 핵심 유입 전략이다. 그러나 비즈니스 성과는 신청자 수가 아니라 결제 전환율로 결정된다. 신청·방문·규모와 결제 전환은 반드시 같은 방향으로 움직이지 않으며, 유입이 안정적이더라도 전환단계에서 이상신호가 감지될 수 있다.

### SUBJECT 01

**안정된 유입, 줄어든 결제**

### SUBJECT 02

**긴 체류보다, 반복 방문**

### SUBJECT 03

**같은 서비스, 다른 지점 성과**

# 분석 배경

## 왜 무료체험 고객은 결제로 이어지지 않는가?

공유오피스 시장에서 3일 무료 체험은 핵심 유입 전략이다. 그러나 비즈니스 성과는 신청자 수가 아니라 결제 전환율로 결정된다. 신청·방문·규모와 결제 전환은 반드시 같은 방향으로 움직이지 않으며, 유입이 안정적이더라도 전환단계에서 이상신호가 감지될 수 있다.

| [가설]                     |                          |                        |                               |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| H1                       | H2                       | H3                     | H4                            | H5                           |
| 신청 규모만으로 실제 수요를 설명하기 어렵다 | 결제자와 미결제자의 이용행태는 다를 수 있다 | 모든 체험자를 동일 집단으로 보기 어렵다 | 전체 결제율 변화는 고객 구성 변화와 관련될 수 있다 | 행동유형과 시점에 따라 전환 전략을 차별화해야 한다 |

| 논문                                                                                     | 핵심 내용                                    | 본 프로젝트 반영 방향                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 공유오피스 이용자가 인식하는 공유오피스 주요 서비스품질에 대한 연구 (2020)                                           | Kano 모형·고객만족계수로 속성별 개선 우선순위 제시           | 미방문·단기·미재방문·저전환 집단 탐색       |
| 공유오피스 선택속성의 품질 분류 및 선택속성이 신뢰, 장기이용의도에 미치는 영향 : Kano 모델을 중심으로 (2020)                    | 임대·입지·공간·서비스·브랜드 5개 속성이 장기 이용 의도와 관련     | 방문일수·체류시간·지점 수로 장기 이용 행동 탐색 |
| Coworking spaces: An overview and research agenda (2022)                               | 공유오피스는 효율성·유연성·관계형성 등 다양한 가치를 제공         | 실제 방문·체류·재방문 중심으로 분석        |
| Identifying and prioritizing coworking member needs (2024)                             | 기존 회원 유지에 초점, 니즈는 동질적이지 않음               | 행동유형별 맞춤 안내 전략 설계           |
| Choosing coworking spaces: Exploring the preferences of coworking space members (2025) | 접근성·가격·서비스가 공간 선택에 영향, 집중공간·사회적공간의 균형 중요 | 첫·대표 지점 및 다지점 이용 특성 활용      |
| Space-sharing experiences in hospitality: a psychological needs perspective (2025)     | 심리적 니즈 기준 4개 고객 유형 존재                    | 행동 기반 고객 세그먼트로 대체           |



# 분석 목적

## 세가지의 질문으로부터 출발

**Q1**

결제 전환에 이상 신호가 포착되어,  
정확히 언제, 어느단계에서  
발생했을까?

**Q2**

방문 이후 결제로 이어지는 사용자는  
구체적으로 어떤 행동이 다르며,  
언제 개입해야 할까?

**Q3**

지점 특성은 전환에  
어떻게 작용할까?

# 02. 분석 결과

1 안정된 유입,  
줄어든 결제

2 긴 체류보다,  
반복 방문

3 같은 서비스,  
다른 지점 성과

# 안정된 유입, 줄어든 결제

## 유입은 변동하지만 이용 패턴은 안정적이다

주별 주요 지표를 확인한 결과, 신청·방문·활성화·체류시간 모두 장기적으로 안정적인 흐름을 유지하였다.

### A · 신청자 수

✓ 장기적으로 안정적



### 분석 결과

✓ 감소 추세 없음

### B · 방문자 수

✓ 안정적인 흐름 유지



### 분석 결과

✓ 구조적 저하 없음

### C · 활성화율

평균 활성화율 68.4%



### 분석 결과

✓ 오히려 개선

### D · 평균 체류시간

✓ 변동 거의 없음



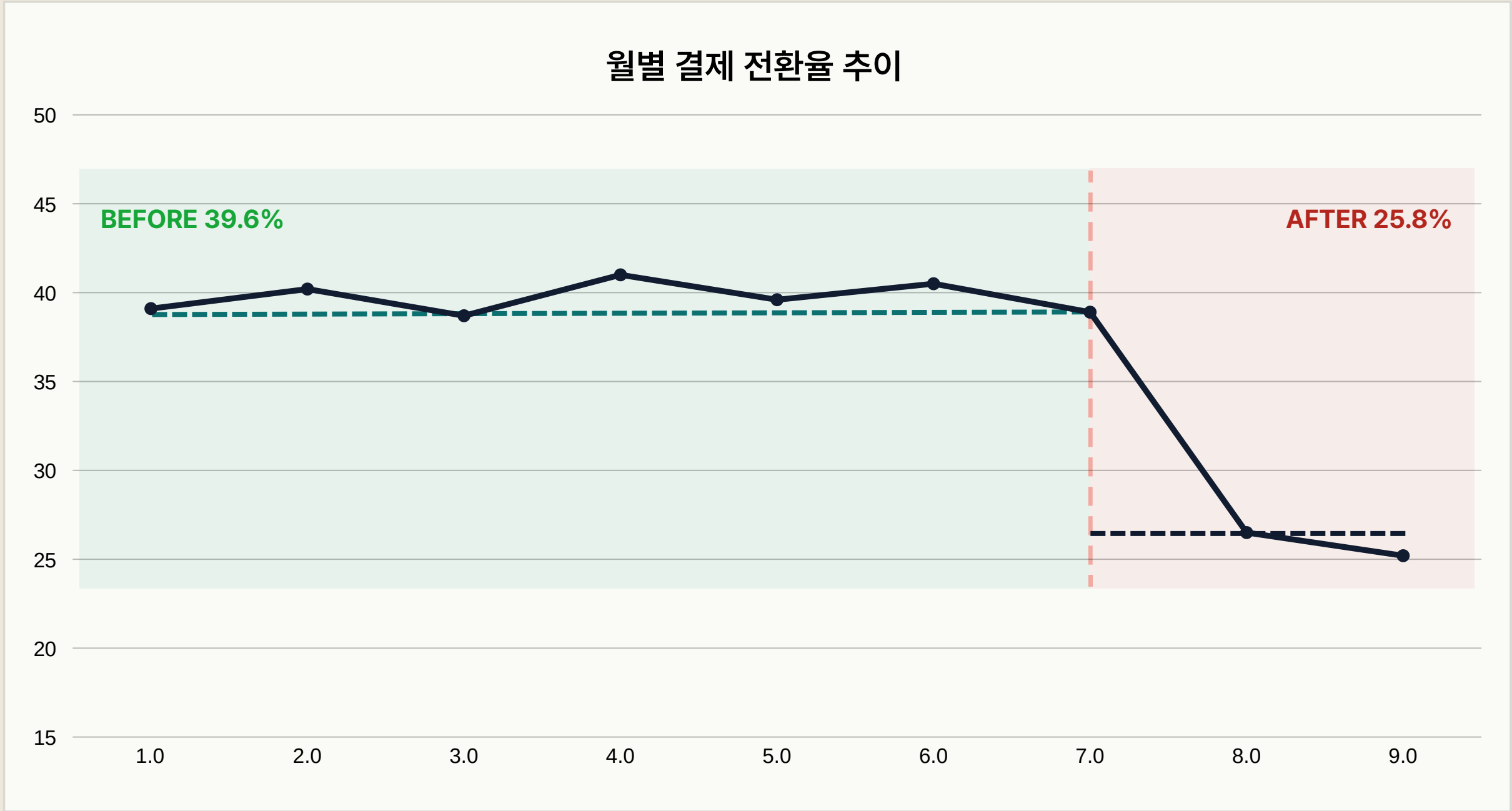
### 분석 결과

✓ 체류시간 유지



# 안정된 유입, 줄어든 결제

근데 그중에 불안정한 게 있다면?



PELT 분석 결과  
2023년 9월

변화 전

**39.6%**

2021.05~2023.08

변화 후

**25.8%**

2023.09~2023.12

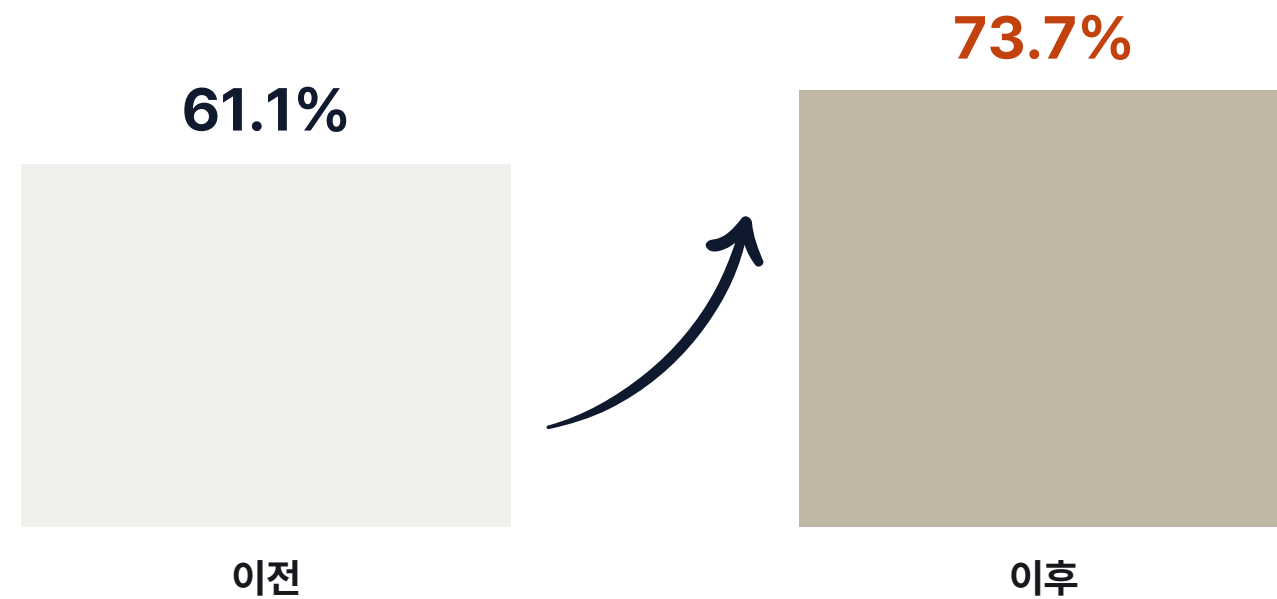
결제 전환율은 특정 시점 이후 급격히 감소했다.

# 안정된 유입, 줄어든 결제

## 혹시 사람이 안 와서 그런가? 아니면 정확히 어느 단계인가?

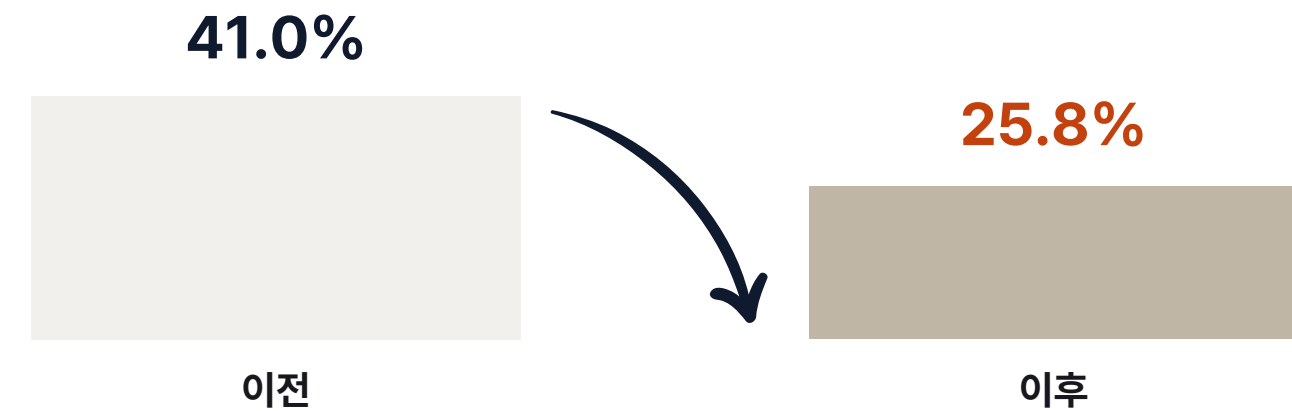
퍼널을 두 단계로 나누어 변화가 발생한 구간을 확인

1단계 · 체험시작 → 방문 (활성화율)



**+12.6%p 개선!**

2단계 · 방문 → 결제



**-15.2%p 급락,** 병목은 방문이 아니라 결제 단계였다

방문은 이어졌지만, 결제는 이어지지 않았다.

# 안정된 유입, 줄어든 결제

## 유입은 변동하지만 이용 패턴은 안정적이다

### 모델 성능 비교 · 상대 오차



➡ Random Forest를 최종 모델로 선정

최근 방문 패턴(lag·rolling 변수)이 방문 수요 예측에 가장 큰 영향을 미쳤다.

### 주요 영향 변수 (중요도 순위)

- 1. 전날 방문자 수
- 2. 최근 14일 평균
- 3. 최근 7일 변동성
- 4. 일자
- 5. 요일

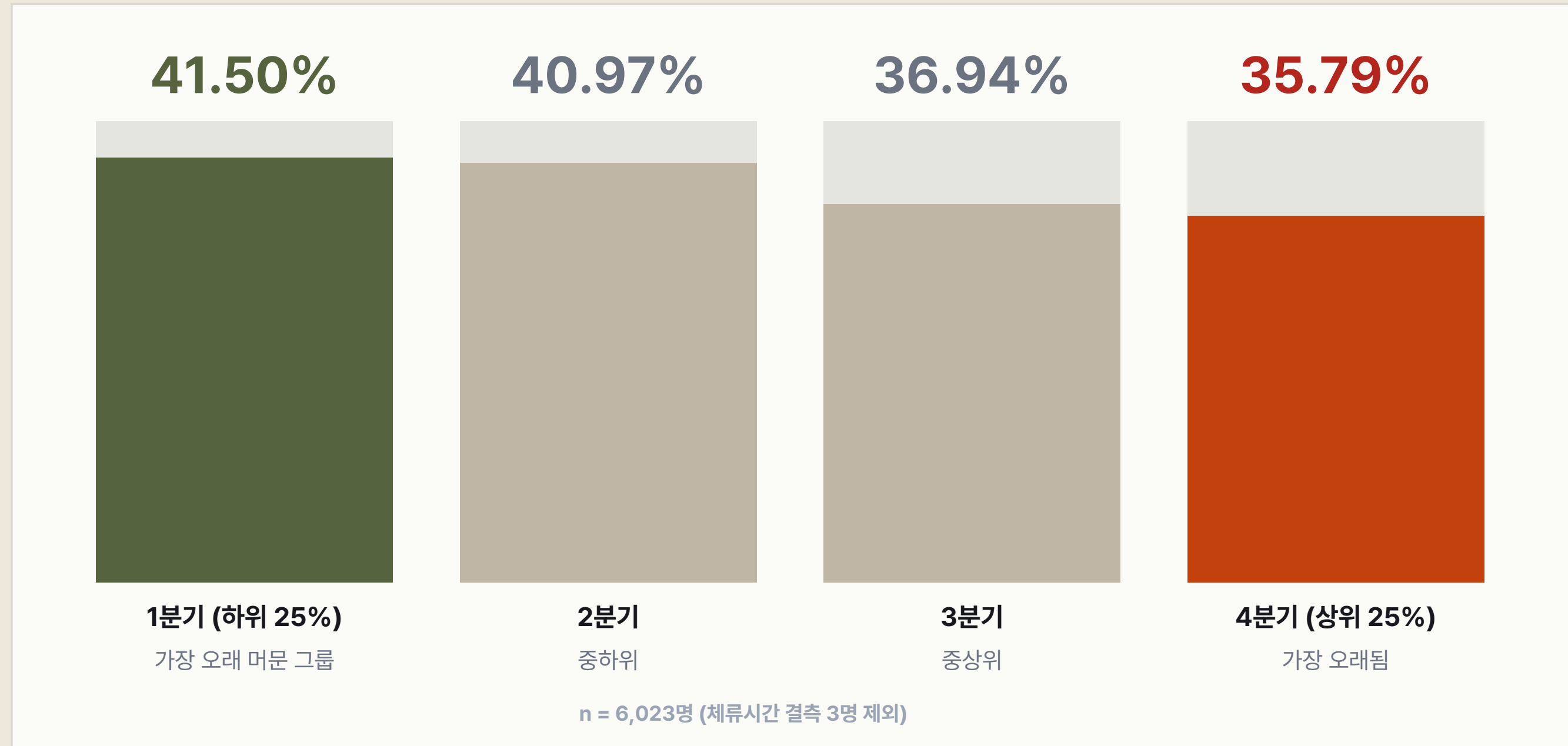
**고객은 방문했습니다.  
하지만 결제를 선택하지 않았습니다.**

**그렇다면 방문한 고객을 결제로 연결하려면 무엇이 필요할까요?**

# 긴 체류보다, 반복 방문

## 체류시간 구간별 결제 전환율

체류시간 사분위별 결제율 : 상위 25%와 하위 25%의 결제율은 오히려 역전된다.



**-5.71%p**

하위 25%가 상위 25%보다  
결제율이 높았다.



# 긴 체류보다, 반복 방문

## 행동 기준별 결제 전환율

### 두 집단 결제율 검증

그룹 A · 1일 방문 + 체류시간 상위 30%

**31.36%**

8.64시간 이상 집중 사용

그룹 B · 2일 이상 방문 + 체류시간 하위 50%

**53.38%**

일 평균 4.06시간 이하 분산 사용

차이

**+22.02%p**

그룹B가 그룹A보다 22.02%p 높은 결제율

**검정 결과: 카이제곱 통계량 36.5246, p-value = 1.5075e-09 (매우 강한 차이)**

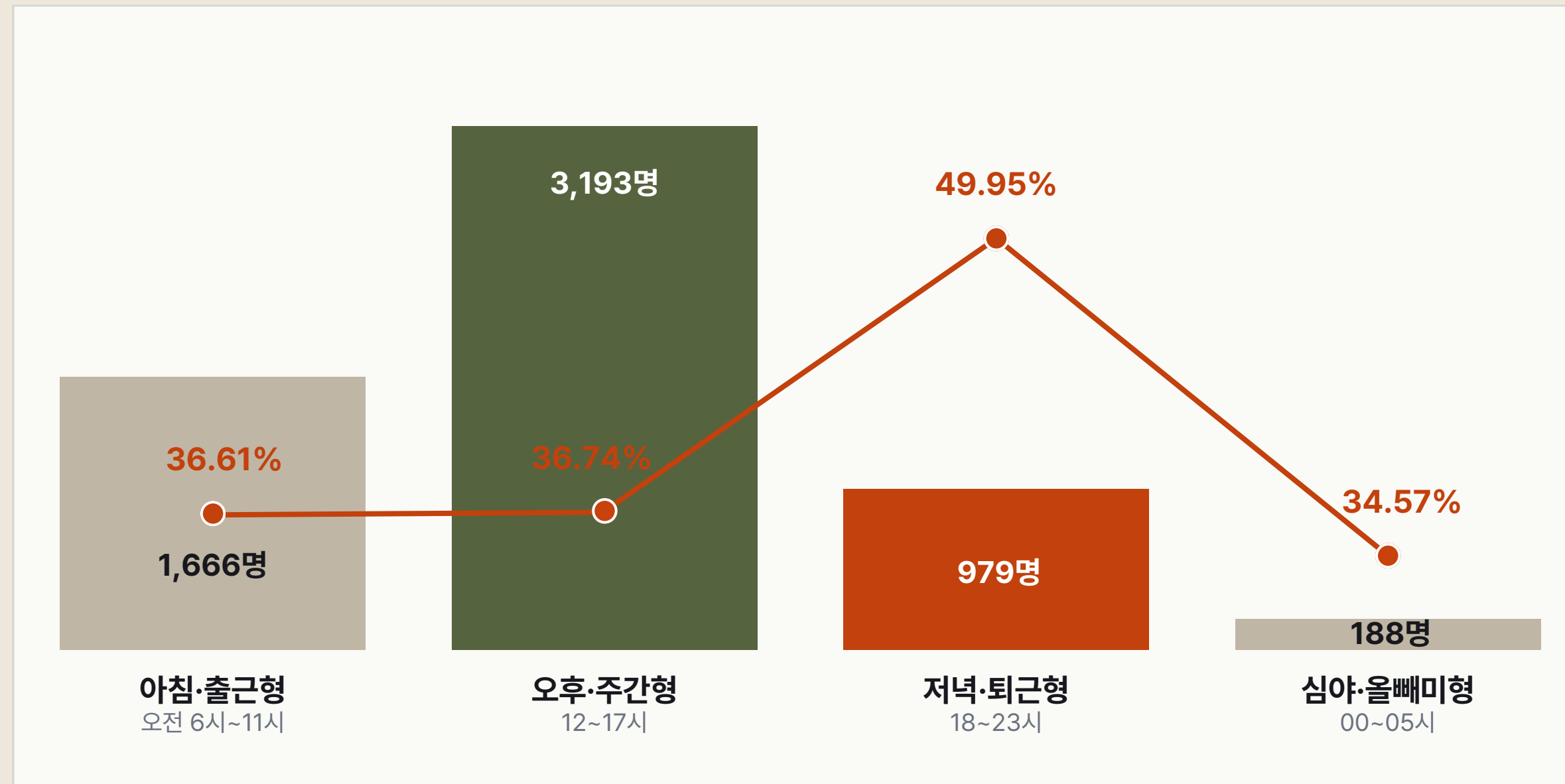
하루에 몰아서 길게 이용하는 것보다, 짧더라도 서로 다른 날짜에 다시 방문하는 행동이 결제 전환과 더 밀접하게 연결된다.

사용량의 총합이 아니라, 이용이 여러 날짜에 걸쳐 지속되는지가 중요할 가능성이 확인되었다.

# 긴 체류보다, 반복 방문

## 시간대별 사용자 수와 결제 전환율

대표 이용 시간대별로 비교한 결과, 저녁·퇴근형은 전체의 16.25%였지만 결제율은 49.95%로 가장 높았다.



전환 우세 시간대

# 49.95%

저녁·퇴근형 결제율 전제 사용자의 16.25%

오후·주간형 대비

# +13.21%p

결제율은 약 1.36배 증가했다.

저녁 이용 자체가 결제를 높였다고 단정할 수는 없지만, 18~23시 이용자는 우선 공략할 고전환 세그먼트로 확인되었다.

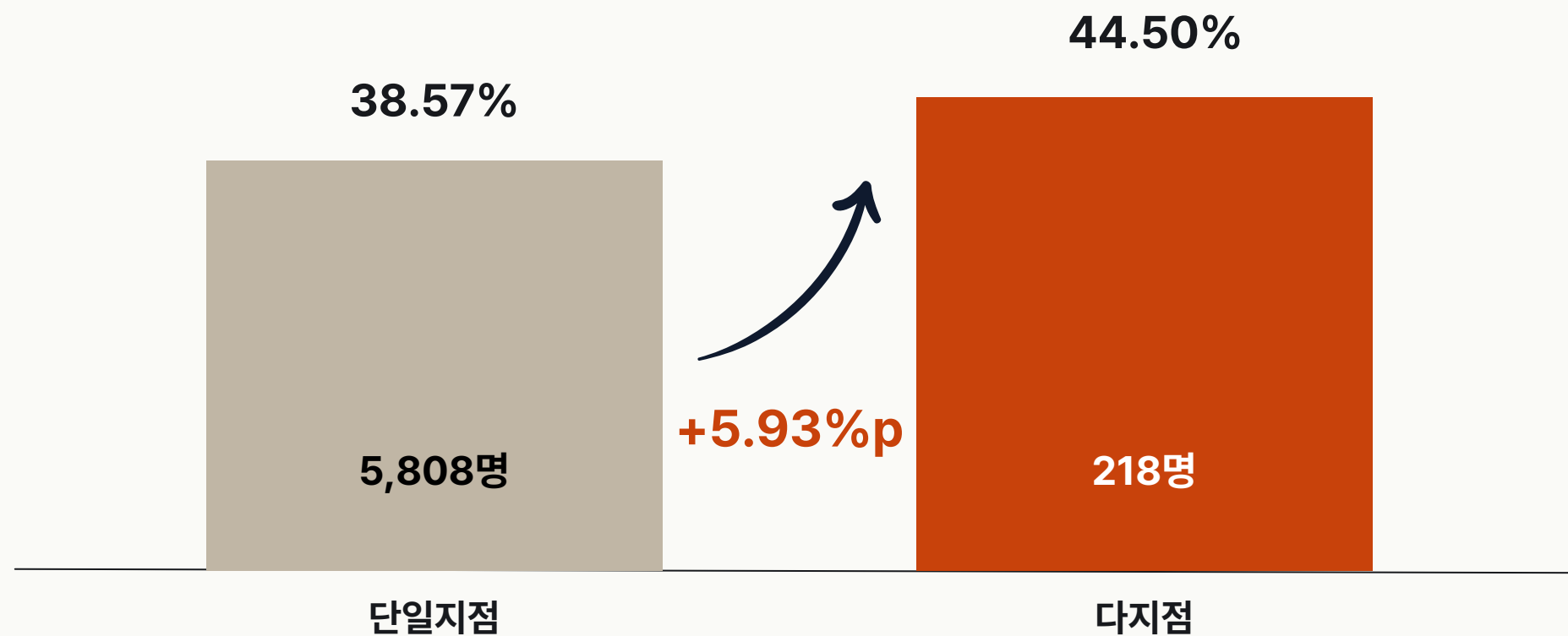
# 긴 체류보다, 반복 방문

## 다지점의 결제율 우위에는 반복 방문이 함께 포함되어 있었다

원 결제율 차이는 +5.93%p였으나, 5% 유의수준에서는 명확하지 않았다(p=0.0778)

### ① 단일지점 vs 다지점 원본 결제율 비교

다지점 이용자에서 44.50%의 결제율이 관찰되었다.



전체 6,026명 중 다지점 이용자 218명 · 원 결제율 약 1.15배

### ② 다지점 이용자 파악

Rank-biserial 효과크기

방문일수 0.524

단일 1.48일 / 1일 → 다지점 2.12일 / 2일

체크인 이벤트 수 0.447

단일 5.19회 / 4회 → 다지점 8.28회 / 7회

총 체류시간 0.316

단일 7.00시간 / 5.43시간 → 다지점 10.04시간 / 9.34시간

반복 방문 비율 41.9% → 91.3%

※ 다지점 여부만으로 결제를 설명하기 어렵기에 반복 이용과 함께 해석해야 한다



# 긴 체류보다, 반복 방문

## 결제율 차이를 만든 것은 지점 이동이 아니었다

이용 지점 수가 같아도, 이용이 여러 날짜로 이어진 집단에서 더 높은 결제율이 관찰된다

### 단일 지점 이용자의 결제율



**참고 비교** 반복 이용자 안에서 단일·다지점 결제율 격차는 +2.30%p였다.

### 단일 지점 내 결제율 격차

# +8.38%p

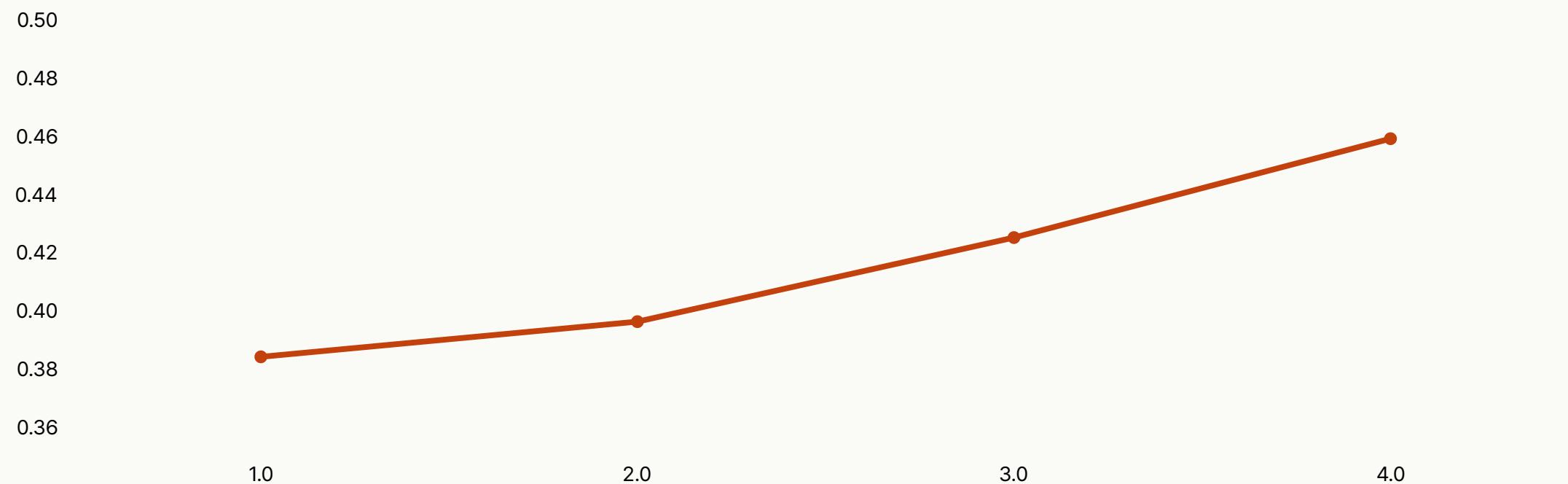
1일 이용 35.05%  
여러 날짜 이용 43.43%

여러 날짜에 걸친 이용 지속성이 지점 수보다 결제자 구분에 더 참고할 만한 신호로 관찰되었다.

# 긴 체류보다, 반복 방문

## 전환 신호는 D1 이후부터 본격적으로 강화되었다

체험 시작 시점부터 D0·D1·D2 행동을 누적 추가할 때 예측 성능(PR-AUC)이 어떻게 변하는지 확인



| 모델 | 관측 정보       | PR-AUC | ROC-AUC |
|----|-------------|--------|---------|
| M0 | 체험 시작 시점 정보 | 0.3840 | 0.5022  |
| M1 | D0 행동까지     | 0.3961 | 0.5192  |
| M2 | D1 행동까지     | 0.4250 | 0.5568  |
| M3 | D2 행동까지     | 0.4590 | 0.5653  |

### 해석

강력한 예측 모델은 아니지만(ROC-AUC 0.565),  
전환 신호가 어느 시점부터 강화되는지를 보여준다.

### PR-AUC 증가폭

M0→M1 +0.0121 (작음)  
M1→M2 +0.0289  
M2→M3 +0.0340  
M0→M3 +0.0750 (누적)

D0 행동만 추가했을 때는 개선 폭이 작았으나, D1·D2 행동이 추가될 때 성능이 상대적으로 크게 증가한다 → 전환 신호는 첫날이 아니라 이후 날짜까지 이어지는 과정에서 누적된다.

# 긴 체류보다, 반복 방문

결제 전환의 핵심은 반복 방문이었다

01

오래 머문다고 결제율이  
높아지지 않았다

체류시간 상위25%  
35.79% < 하위25%  
41.50%

02

반복 방문이 포함된 이용  
유형에서 높은 결제율

짧게 여러 날  
53.38% vs 한번 길게  
31.36%(차이 22.02%p)

03

다지점 이용의 원본 우위는  
반복 방문을 통제하면  
사라졌다

OR 1.276 → 1.066  
→ 1.039

04

같은 지점에 다시 방문해도  
결제율이 높았다

단일지점 1일  
35.05% vs 반복방문  
43.43%(+8.38%p)

05

이 신호는 D1 이후부터  
본격적으로 강화되었다

PR-AUC M0→M3  
+0.0750

다지점 이동보다 D1의 두 번째 방문을 우선 유도한다.

# 긴 체류보다, 반복 방문

결제 전환의 핵심은 반복 방문이었다

01

오래 머문다고 결제  
높아지지 않았다

체류시간 상위25%  
35.79% < 하위25%  
41.50%

무료 체험 결제 전환과 가장 일관되게 연결된 행동은  
공간을 오래 쓰거나 여러 지점을 방문한 것이 아니라,  
**서로 다른 날짜까지 이어진 반복 방문**이었다.  
이 신호는 **D1 이후부터 크게 강화된다.**

D1 이후부터  
강화되었다

M0→M3

다지점 이동보다 D1의 두 번째 방문을 우선 유도한다.

# 같은 서비스, 다른 지점 성과

좋은 입지는 고객을 데려오기만하면 되는 것이 아니다

“좋은 입지는 고객을 데려오기만 하면 되는가? 아니면 지점마다 유입·경험·전환이 막히는 지점이 서로 다른가?”

## DATA 1

### 행동·결제 데이터

6,026명의 무료 체험 이용 행동 및 결제 데이터

## DATA 2

### 입지·유동인구 데이터

지점 반경 1km의 지하철 유동인구와 주변 인프라

## DATA 3

### 리뷰 데이터

지도 리뷰 82건, 블로그 게시물 360건

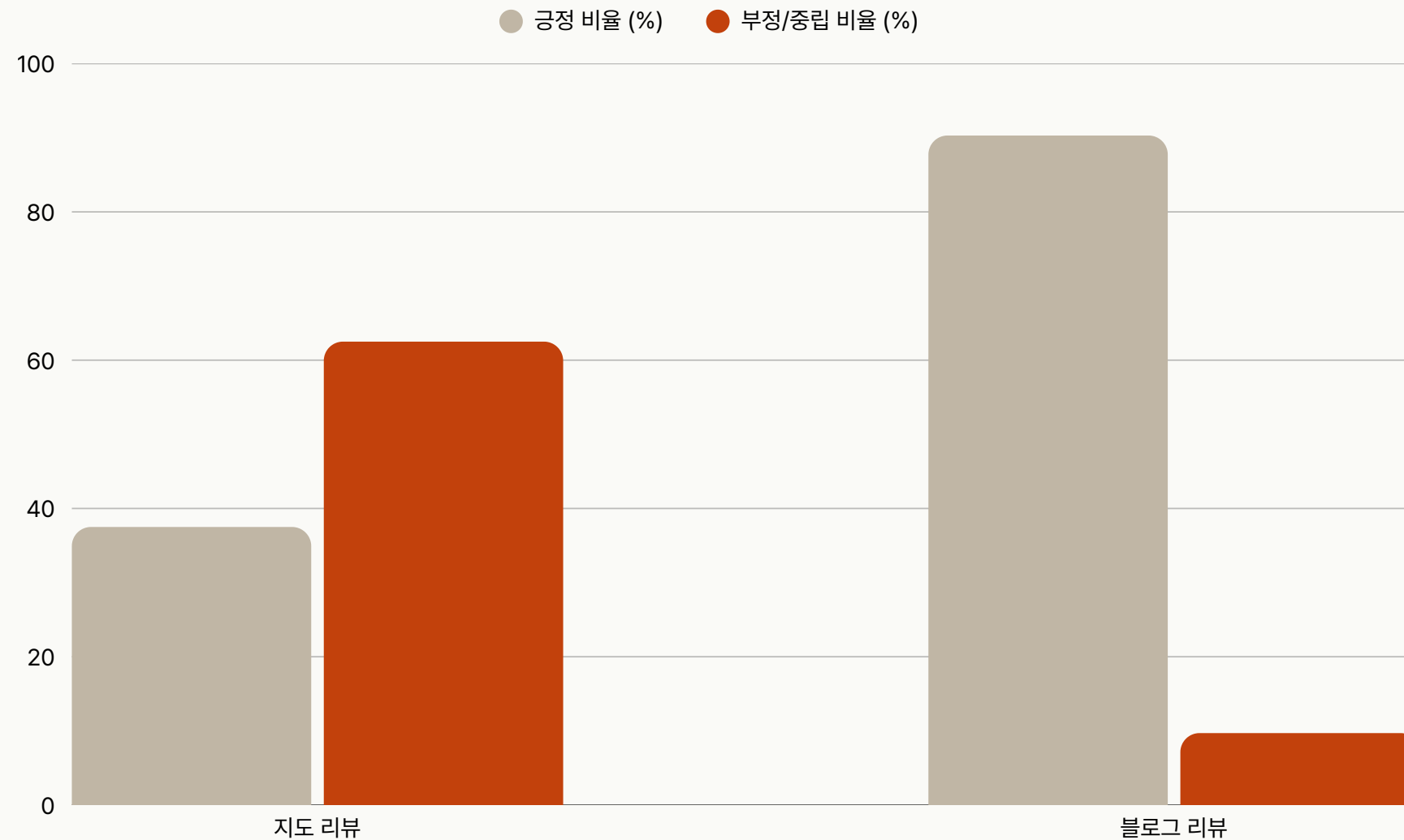
지점 비교는 순위표가 아니라, 유입(입지)·경험(리뷰)·전환(행동데이터) 중 어느 단계에서 문제가 발생하는지 구분하는 진단 틀로 접근한다.



# 같은 서비스, 다른 지점 성과

## 리뷰 출처에 따라 서로 다른 고객 경험이 드러났다

출처별 격차



※ 출처별 표본과 작성 목적이 다르기 때문에 긍정 비율의 직접 비교는 탐색적 지표로 해석

[지도 리뷰] S01 부정 리뷰 사례

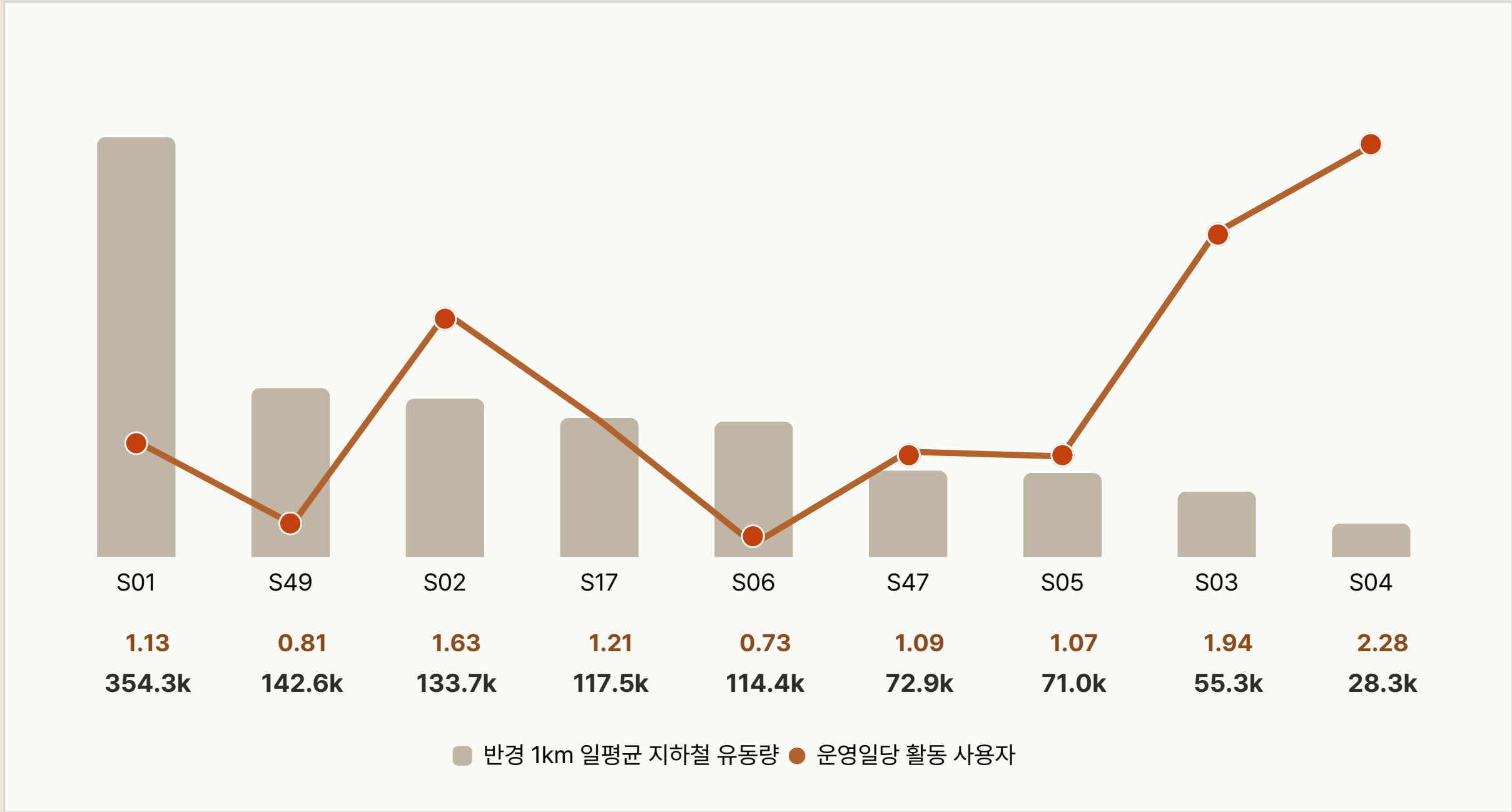


블로그가 방문 전 기대를 만든다면, 지도 리뷰는 방문 후 기대가 깨지는 지점을 보여준다. 출처 간 격차 자체가 중요한 운영 지표이다.

# 같은 서비스, 다른 지점 성과

## 지점별 유동인구 vs 운영일당 활동 사용자 비교

지하철 유동량과 활동 사용자, 부분 잠재력과 활동 수요 통계적으로 유의한 관계를 확인하지 못했다.



유동량 ↔ 절대수요

$\rho = -0.400$  ( $p = 0.2924$ )

유동량 ↔ 면적당 수요

$\rho = 0.567$  ( $p = 0.1180$ )

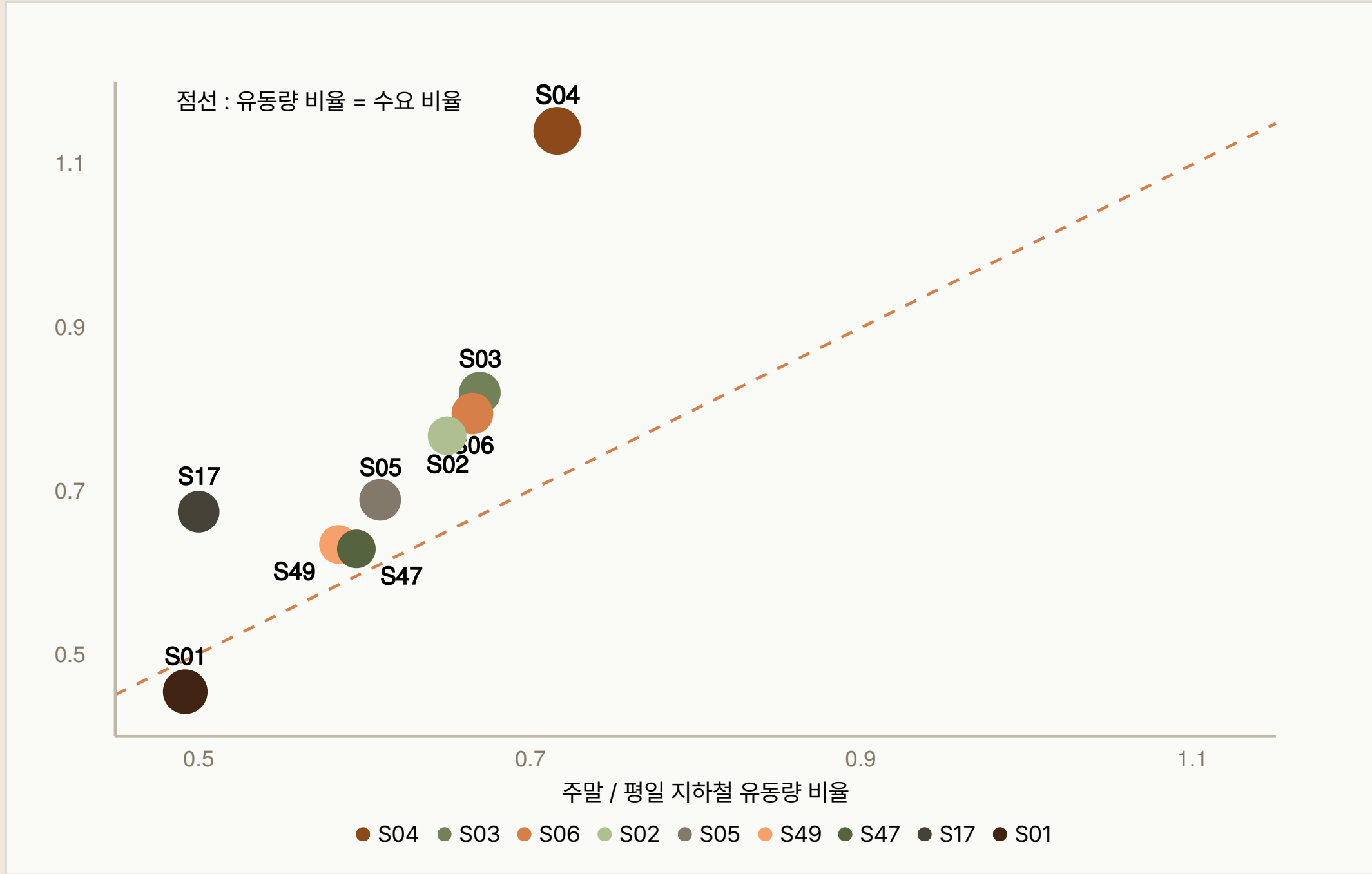
입지잠재력 ↔ 수요확보

$\rho = -0.383$  ( $p = 0.3149$ )

# 같은 서비스, 다른 지점 성과

## 유동량 비율과 체험 수요 비율 산점도

입지 분석은 '얼마나 많은 사람이 있는가'보다 '그 사람들이 언제 움직이고, 지점 수요가 그 시간대와 맞는가'를 중심으로 해야 한다



스피어만 상관관계

0.921

순열검정  $p = 0.0015$  · 매우 강한 상관

S04 : 0.716 / 1.141

주말 유동량은 낮지만 수요는 주말에 더 높음

S01 : 0.492 / 0.455

전형적 평일 업무지구형 수요



# 같은 서비스, 다른 지점 성과

## 9개 지점은 3가지 상권 방식으로 존재한다

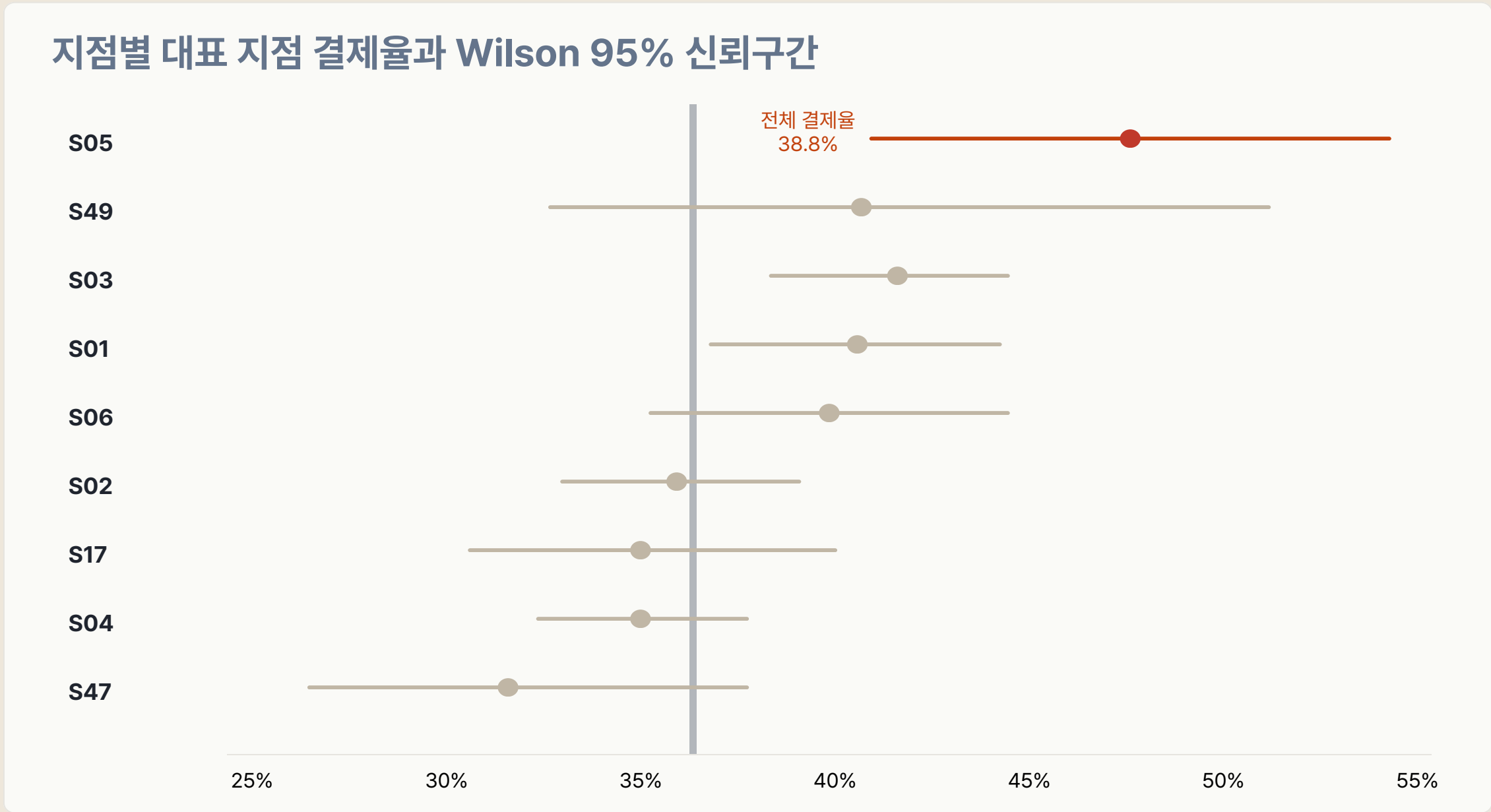
PCA 2개 주성분(PC1 44.6%, PC2 34.2%, 합 78.8%), 인프라는 사용자와 이용 목적을 설명하지만 수요 자체를 보장하지 않는다.

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>A 구역</div> <div>학습·생활</div> <div>수요형</div> <div>해당 지점 · S05 · S02 · S06 · S03</div> <div>군집 구성</div> <div><div>카페</div><div>스터디카페</div><div>편의점</div><div>기업</div></div> <div><div>39.2개</div><div>29.5개</div><div>11.5개</div><div>10.8개</div></div> | <div>B 구역</div> <div>주차·지역</div> <div>거점형</div> <div>해당 지점 · S04 · S47</div> <div>군집 구성</div> <div><div>주차장</div><div>카페</div><div>스터디카페</div><div>지하철역</div></div> <div><div>19.5개</div><div>19.5개</div><div>13.0개</div><div>2개</div></div> | <div>C 구역</div> <div>도심</div> <div>업무형</div> <div>해당 지점 · S17 · S49 · S01</div> <div>군집 구성</div> <div><div>지하철역</div><div>주차장</div><div>기업</div><div>카페</div></div> <div><div>4.0개</div><div>21.3개</div><div>39.7개</div><div>38.7개</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

중요 관찰: 같은 도심업무형이어도 S17·S01은 수요가 높고, S49는 수요가 낮다 -> 상권 유형만으로 타겟을 설명할 수 없다.

# 같은 서비스, 다른 지점 성과

왜 단순 지점 순위를 매기지 않았는가?



카이제곱 검정

**p = 0.000038**

효과 크기 (Cramér's V)

**0.075**

다중검정 후 유의 지점

**S05**

지점별 차이는 존재하지만 효과 크기는 제한적이었다. 높은 결제율 지점을 단순 복제하기보다 각 지점의 유입·반복 방문·경험 병목을 구분할 필요가 있다.

# 같은 서비스, 다른 지점 성과

증상의 핵심은 "순위표"가 아니라, 어떤 증상에서 병목이 발생하는지다.

9개 지점의 통합 증상, 입지·수요·공간경험·전환 4개 축의 통합 증상

01

## 입지 포착 격차

입지 잠재력은 높지만 실제로 수요가 낮은 정도

우선 순위

시설 투자보다 검색노출·메시지·방문동선·타깃 채널 점검

02

## 경험 수익화 격차

공간경험과 수요는 좋지만 전환 성과가 낮은 정도

우선 순위

추가광고보다 D1 재방문·상품안내·결제 CTA 우선

03

## 시간대 불일치 격차

상권 평일·주말 유동 패턴과 체험수요 패턴의 일치 정도

우선 순위

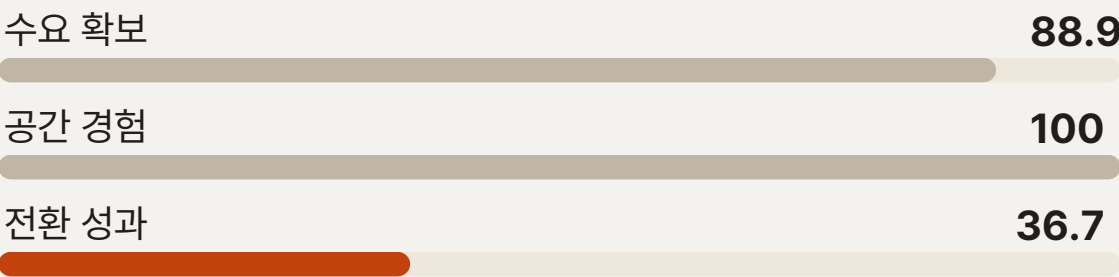
캠페인·운영 시간을 상권이 움직이는 시간에 맞춰 차별화

9개 지점 중 병목이 발생한 지점을 구별하는 진단 틀로 접근한다.

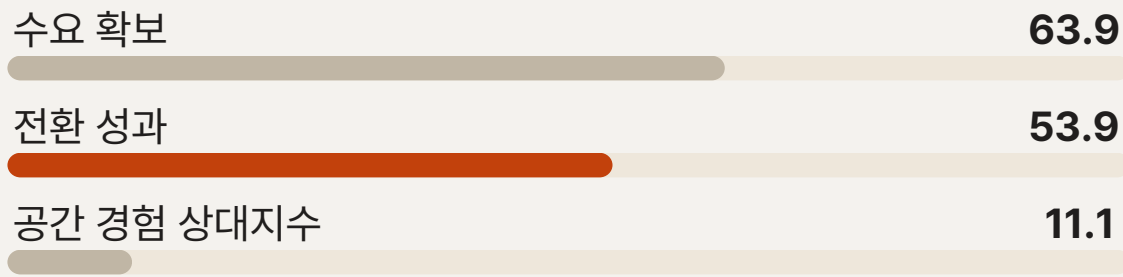
# 같은 서비스, 다른 지점 성과

같은 지점도 강점과 병목을 동시에 가질 수 있다

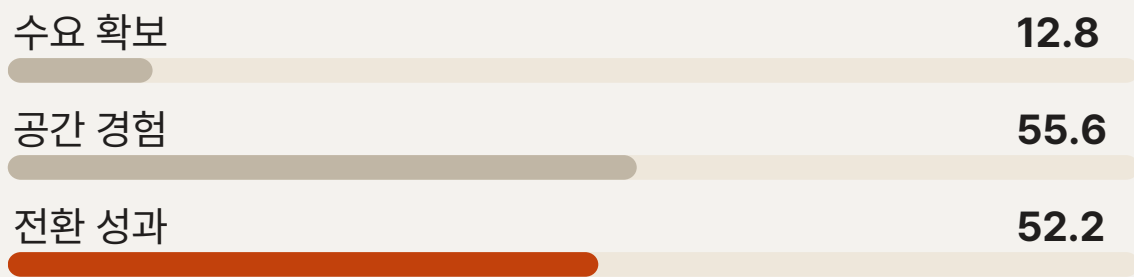
## S04 수익화 병목



## S01 경험 부채 관리 필요



## S06 유입 포착 병목



## 지점별 전환 성과

| 지점  | 수요 확보 | 전환 성과 | 역할            |
|-----|-------|-------|---------------|
| S04 | 88.9  | 36.7  | 수요 극대화 벤치마크   |
| S03 | 75.0  | 77.8  | 수요·전환 균형 벤치마크 |
| S05 | 33.9  | 80.0  | 전환 극대화 벤치마크   |

## 한 지점 안에서도 역할은 다르다

S04는 수요 확보 측면에서는 벤치마크이지만 전환 측면에서는 개선 대상이다.

## 지점전체가 아닌, 기능별로 평가한다

지점 전체를 우수·열위로 구분하지 않고, 강점과 병목을 분리해 적용해야 한다.

# 03. 결론 및 제안

1 결론 및 제안

2 지점별 체험 성과 진단 대시보드



# 결론 및 제안

## 유입부터 락인까지 단계별 핵심 타겟을 재정의한다

체험 중에는 여러 날짜로 이용이 이어지도록, 결제 이후에는 이용 지속성을 높이도록 설계

01

유입 타겟

저녁 첫 이용자

**49.95%**

결제율 · 전체의 16.25%  
주간 대비 +13.21%p

18~23시 인근 직장인 캠페인  
저녁 체험권·지역 제휴 유입

02

행동 개입 타겟

두 번째 날짜 이용 미완료

**+8.38%p**

1일 이용 35.05%  
여러 날짜 이용 43.43%

첫 지점 재예약  
행동 완료 후 보상

03

결제 후 락인 타겟

반복·이동 수요 확인

**OR 1.067**

방문일수 통제  $p=0.6496$   
행동 보정 후 다지점 OR 1.039

다지점 혜택은 결제 후  
유지·확대 단계에 배치

체험 단계에서는 '다시 이용하도록', 결제 이후에는 '어느 지점에서든 계속 이용하도록' 만든다.

# 결론 및 제안

## 행동 완료 후 이용 지속성을 높이는 보상 구조 설계한다

선할인보다 행동 완료 후 보상을 제공해, 반복 이용 신호를 직접 겨냥하는 제안

### Evening Return Pass 구조

01

저녁 체험

평일 18~23시

02

첫 지점 재예약

남은 체험일에 한 번 더 예약

03

두 번째 날 이용 완료

행동 완료 확인

04

결제 혜택 활성화

회의실 이용권 등  
예시 보상 제공

### Local Return Reward · 단계별 보상 예시

첫 이용

주변 제휴 브랜드 소개

두 번째 날짜 이용

인근 카페 할인·음료 쿠폰

정식 결제

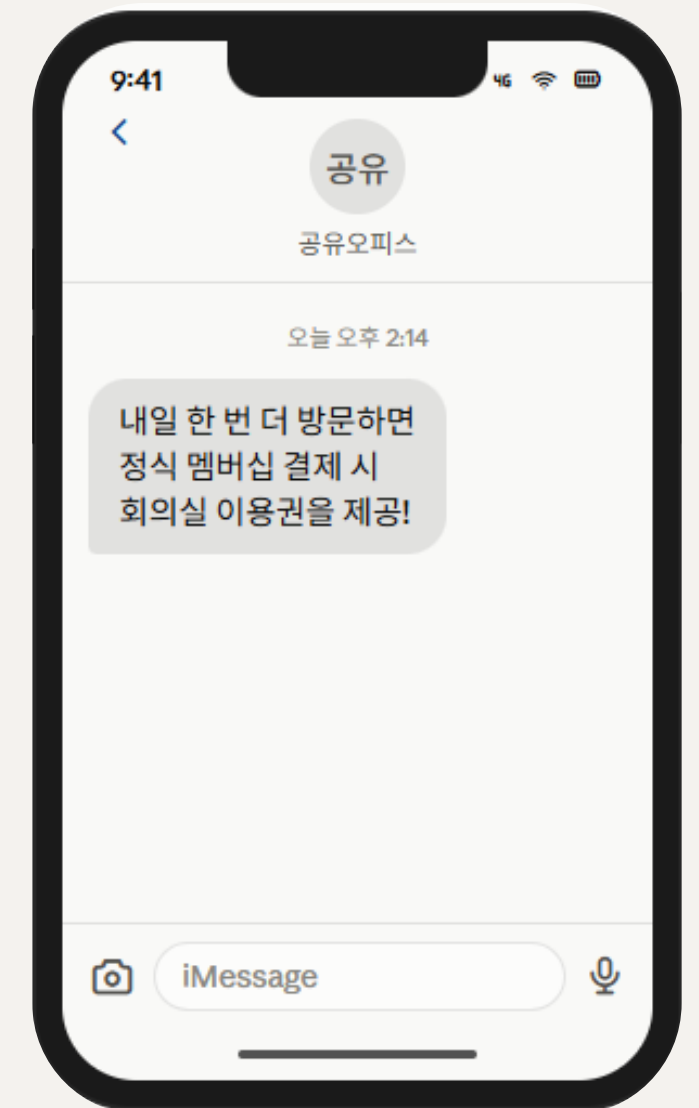
월별 지역 제휴 혜택

누적 이용

지역별 혜택 차등 제공

결제 여부와 무관하게 지급되는 선할인보다 비용 통제가 쉽고, 분석에서 확인된 핵심 행동(반복 방문)을 직접 유도한다.  
지역 제휴는 부가 서비스가 아니라 두 번째 방문을 만드는 저비용 행동 장치로 활용한다.

### 메시지 예시



# 결론 및 제안

## 결제 후, 이용 패턴에 맞춰 권한과 번들을 다르게 제안한다

무료체험 중 다지점 이용을 일괄 유도하기보다, 결제 후 이용 지속성을 높이기 위한 구조

### Portable Membership Lock-in 로드맵

|   |       |                |                |
|---|-------|----------------|----------------|
| 1 | 무료 체험 | 첫 이용 완료        | 기본 시설 경험       |
| 2 | 활성화   | 두 번째 날짜 이용     | 지역 제휴 쿠폰·부가서비스 |
| 3 | 전환    | 정식 멤버십 결제      | 회의실·라커 번들      |
| 4 | 락인    | 월 3회 이상·복수 생활권 | 포터블 멤버십 혜택     |
| 5 | 장기 유지 | 연속 이용 달성       | 다음 달 서비스 크레딧   |

무료체험 중 타 지점 방문을 무조건 유도하기보다, 정식 결제 이후 이용 지속성을 높이는 보상 구조로 설계한다.  
모든 사용자에게 같은 상품을 보여주는 것이 아니라, 체험 행동에 따라 상품 구성을 다르게 제안하는 것이 핵심이다.

### 행동 신호별 번들 예시

#### Evening Work Bundle

평일 저녁 이용권 · 회의실 크레딧 · 개인 라커  
인근 F&B 제휴 · 핫데스크 이동권

#### Local Business Bundle

라운지 · 우편/사물함 · 회의실 할인  
세무·법률·SaaS 제휴

#### Portable Worker Bundle

복수 지점 · 예약 연동 · 이동 크레딧  
즐거찾기 지점



# 결론 및 제안

## 좋은 지점을 복제하지 않고, 성공 요인을 조립한다

| 그룹         | 대상지점          | 핵심실행                                             |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 수익화·온보딩 투자 | S04, S17      | D1재방문예약, 두번째방문후 상품안내, 시간대별 상품추천, 상담·결제CTA A/B테스트 |
| 유입 포착 투자   | S05, S06, S49 | D1재방문예약, 두번째방문후 상품안내, 시간대별 상품추천, 상담·결제CTA A/B테스트 |
| 구조 재검토     | S47           | 타깃 재정의, 공간·상품 적합성 재검토, 소규모 파일럿 후 확대여부 결정         |
| 운영모델 표준화   | S01, S02, S03 | 각 지점 강점을 모듈로 분리해 운영 플레이북으로 조합                    |

### NEW-SITE GATE · 3단계 인증

## 입지 → 경험 → 행동 검증

### GATE 1 · 입지·시간대

역거리 ≤ 324m · 유동량 ≥ 94,500명 · 인접역 ≥ 3

### GATE 2 · 공간 경험 설계

공간경험 ≥ 81.3 · 통합불편 ≤ 24.6

### GATE 3 · 행동 기반 검증

활동사용자 ≥ 1.38 · 반복방문 ≥ 36.5% · 결제율 ≥ 38.5%

### 미달 시 처리

즉시 폐점 판단이 아니라 병목 구분

유입포착 / 경험·목적 / 상품·가격·CTA 단계에서 막히는지 구분한다.

신규 출점은 하나의 우수 지점을 복제하는 일이 아니다. 기존 지점에서 검증된 수요 포착·반복 방문·경험 수익화 모듈을 입지 특성에 맞게 조합하는 과정이다. 임대료·경쟁점·건물 가시성 등은 별도 검토가 필요하다. 다음에서 3단계 실행 전략으로 결론을 제안한다.

# 지점별 체험 성과 진단 대시보드

지점

ALL

시작일

2021. 5. 3.

종료일

2024. 1. 2.

방문자

6,024

결제자

2,336

결제 전환

38.8%

재방문

43.7%

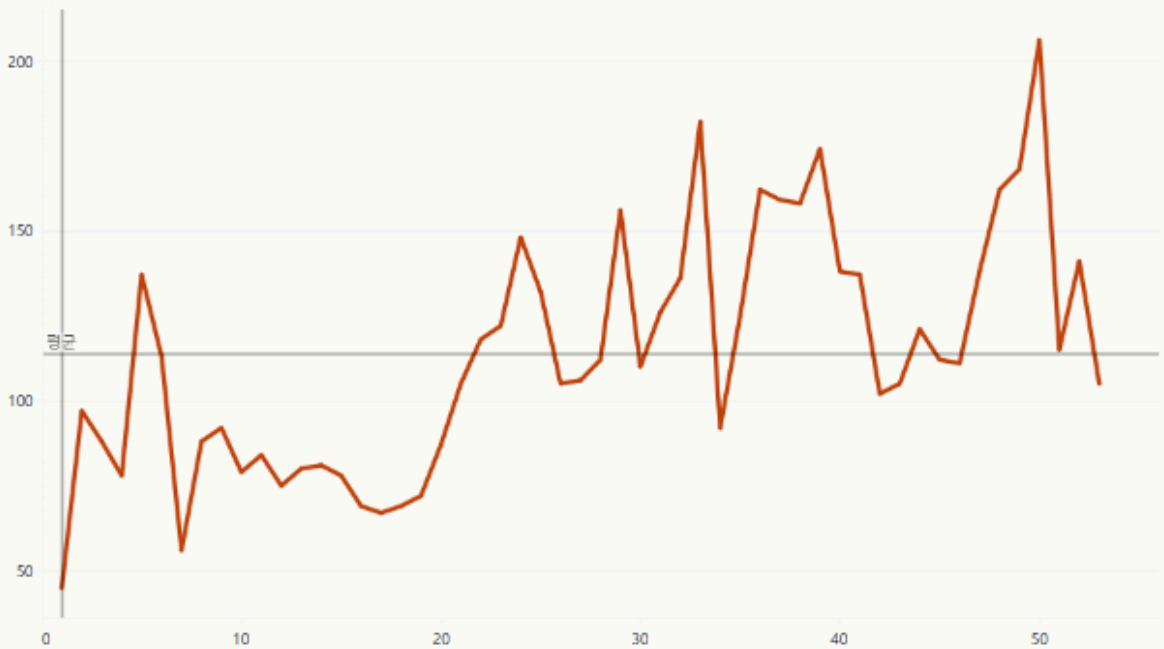
평균 체류

7시간 7분

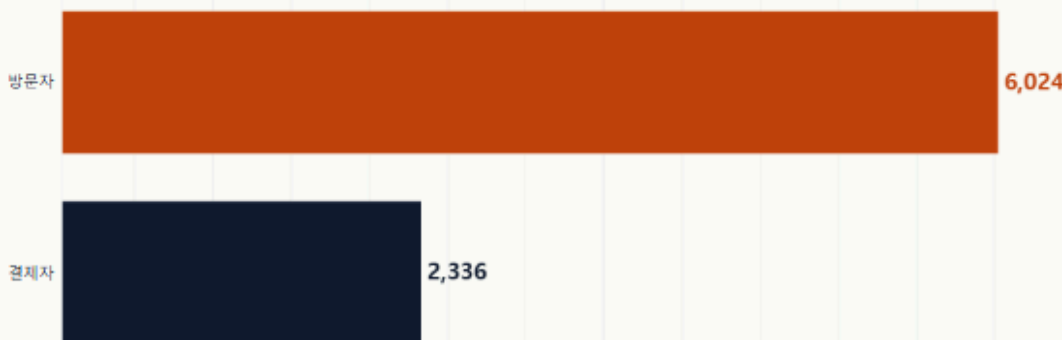
## 리뷰 현황

#공간 #근처 #입구 #카페 #추천

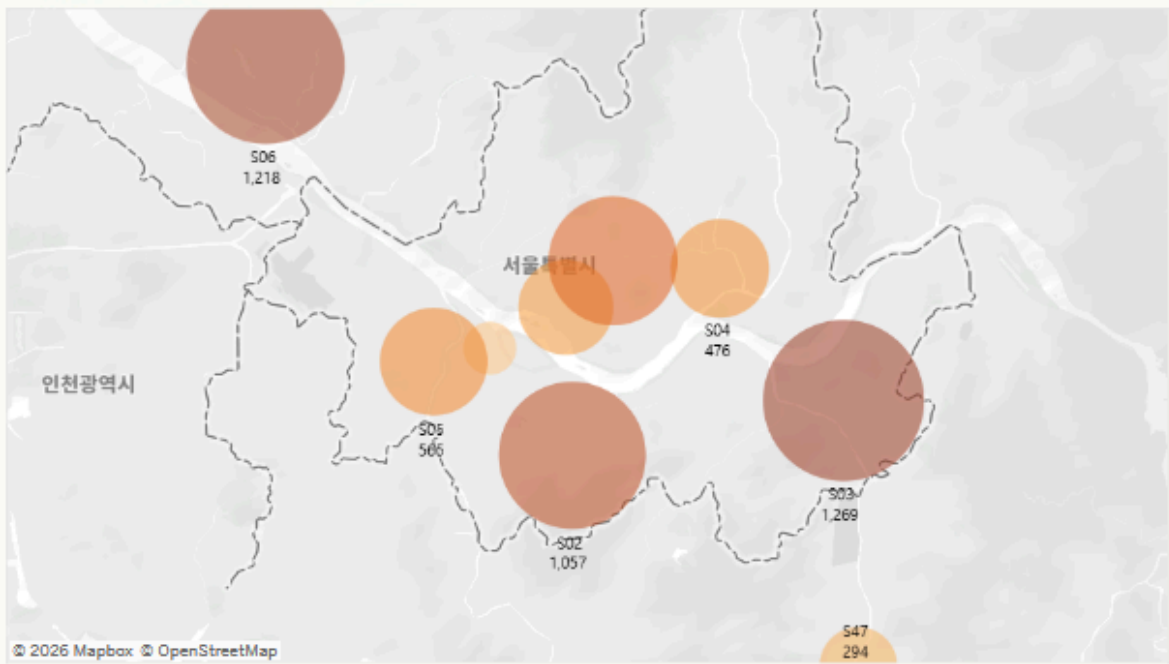
## 방문자 추이



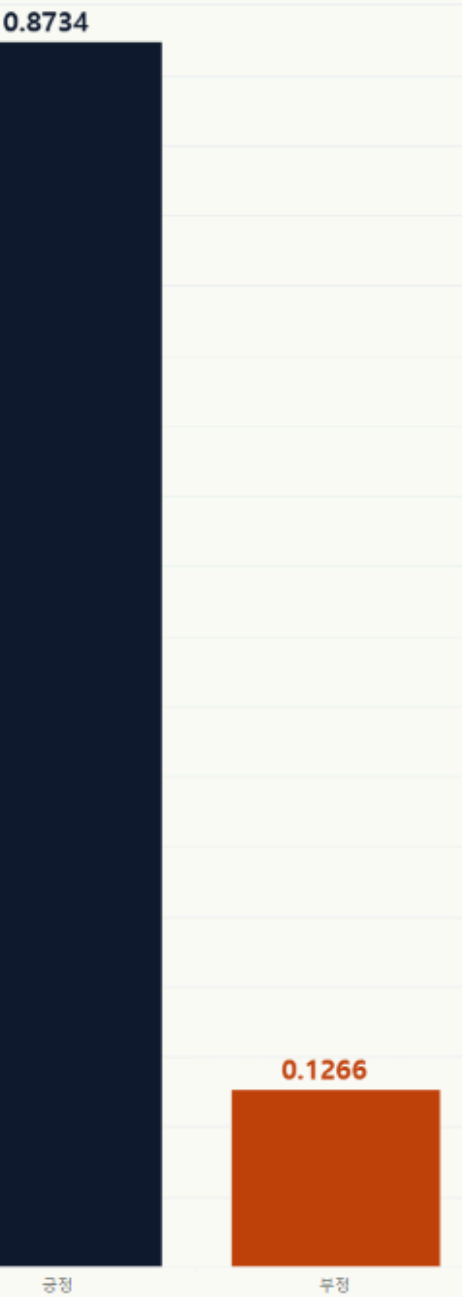
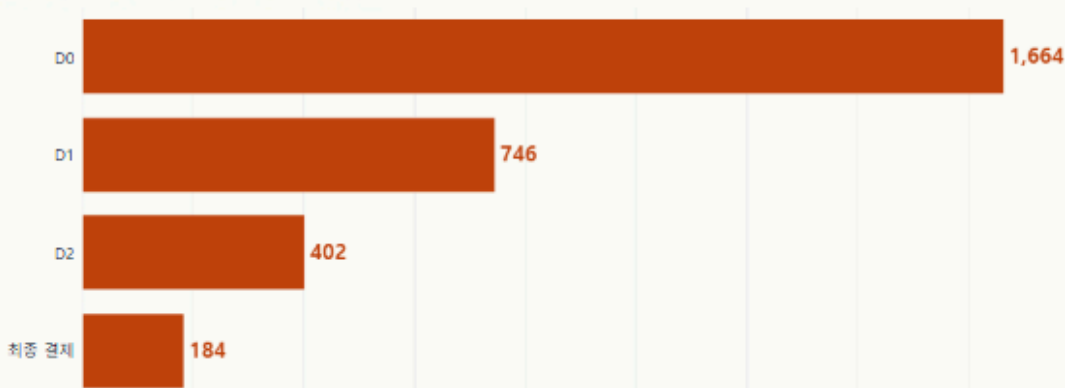
## 방문 & 결제 비교



## 지점별 방문자 분포



## 체험 이용 지속 퍼널



# 04.부록

- 1 전처리 기준
- 2 외부 데이터
- 3 A/B 테스트 설계
- 4 참고 자료

# 전처리 기준

공통 전처리 원칙 및 trial\_register · trial\_payment 처리

| 대분류 | 원본 테이블           | 대상 컬럼·키          | 검증·이슈                        | 처리 기준                                | 처리 결과·주의사항                | 분석 활용        |
|-----|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 공통  | 전체               | 원본 CSV           | 원본 보존 필요                     | 원본 수정 금지, 복사본에서 전처리                  | 감사·재검증용 원본 보존             | 재현 가능성 확보    |
| 공통  | 사용자 4개 테이블       | user_uuid        | 테이블 간 키 불일치                  | user_uuid → user_id로 통일              | 4개 테이블 동일 키 사용            | 테이블 간 연결 기준  |
| 공통  | 전체               | user_id 공백       | 앞뒤 공백으로 불일치 가능               | user_id 앞뒤 공백 제거(strip)              | ID 불일치 방지                 | 정확한 조인 보장    |
| 공통  | 전체               | 중복 행             | 완전 중복 존재 가능                  | 모든 컬럼 동일한 행만 제거                      | 값이 다른 행은 보존               | 실제 기록 보존     |
| 공통  | 전체               | 날짜·시간 컬럼         | 문자열 상태                       | 날짜형/날짜시간형 변환                         | 기간·경과일 계산 가능              | 시간 기준 분석 활용  |
| 공통  | 전체               | 분석 기간            | D0~D3 보존 vs 분석 범위            | 전처리: D0~D3 보존 / 분석: D0~D2만 사용        | D3는 사용자 마스터·행동변수에서 제외     | D3는 품질점검용 보존 |
| 공통  | trial_access_log | cdate 시간대        | UTC 기준 저장                    | cdate+9h → access_time_kst 생성        | 원본 cdate 유지               | KST 기준 날짜 연결 |
| 공통  | trial_access_log | 입·퇴실 이벤트         | 입·퇴실 수 불일치                   | 로그 임의 삭제/추가/보정 금지                    | 실제 기록된 행동량 유지             | 행동량 분석 신뢰성   |
| 신청  | trial_register   | user_uuid        | 키 불일치                        | user_uuid → user_id                  | 통일 완료                     | 조인 기준        |
| 신청  | trial_register   | trial_date       | 문자열 상태                       | 날짜형 변환                               | 날짜 연산 가능                  | 경과일 계산       |
| 신청  | trial_register   | 동일 사용자·동일일 중복    | 중복 신청 존재                     | 동일 사용자·동일 신청일 중복 제거                  | 재신청자는 최근 1건만 유지           | 사용자 1명 = 1행  |
| 신청  | trial_register   | 과거 신청 기록         | 분석 기간 외 7명                   | 해당 7명 제외                             | 최종 register_clean: 9,624명 | 분석 대상 확정     |
| 결제  | trial_payment    | user_uuid        | 키 불일치                        | user_uuid → user_id                  | 통일 완료                     | 조인 기준        |
| 결제  | trial_payment    | 완전 중복            | 35건 존재                       | 완전 중복 35건 제거                         | 원본값 유지                    | 정확한 결제 현황    |
| 결제  | trial_payment    | is_payment       | 0=미결제, 1=결제                  | 원본값 유지, 임의 집계 미수행                    | 결제 전환 타깃 변수               | 예측 모델 타깃     |
| 결제  | trial_payment    | is_payment 충돌    | 동일 사용자 0·1 공존 여부             | 충돌 없음 확인, MAX 등 임의 집계 미수행            | 사용자별 원본 결제값 사용            | 결제 전환 분석     |
| 방문  | trial_visit_info | user_uuid        | 키 불일치                        | user_uuid → user_id                  | 통일 완료                     | 조인 기준        |
| 방문  | trial_visit_info | date             | 문자열 상태                       | 날짜형 변환                               | 날짜 연산 가능                  | 경과일 계산       |
| 방문  | trial_visit_info | enter/leave time | 문자열 상태                       | 날짜시간형 변환, 결측은 NaT 유지                 | 시간 연산 가능                  | 체류시간 계산      |
| 방문  | trial_visit_info | 완전 중복            | 48건 존재                       | 완전 중복 48건 제거                         | visit_clean: 11,429행      | 정확한 방문 현황    |
| 방문  | trial_visit_info | 동일 일자 복수 방문      | user+site+date 복수 기록         | 기본 전처리에서 임의 삭제 안 함                   | 실제 복수 방문 가능성 보존           | 행동 기록 보존     |
| 방문  | trial_visit_info | 신청일 연결           | register_clean 조인            | user_id 기준 연결, trial_date 결측 0건      | day_from_trial 생성 (0~3)   | D0~D3 구분     |
| 방문  | trial_visit_info | 입실 시간 보완         | first_enter_time 결측          | 출입로그 checkin=1 최솟값으로 보완              | 기존 원본 시각 미변경              | 결측 최소화       |
| 방문  | trial_visit_info | 퇴실 시간 보완         | last_leave_time 결측           | 출입로그 checkin=2 최댓값으로 보완              | 보완 플래그 기록                 | 결측 최소화       |
| 방문  | trial_visit_info | 보완 결과            | 입퇴실 모두 473건, 입실만 7건, 퇴실만 10건 | 한쪽 결측 17건·양쪽 결측 65건 유지               | 보완 불가 건은 NaT 유지           | 투명한 결측 관리    |
| 방문  | trial_visit_info | 일별 요약            | 동일 user+site+date 복수 행       | 최초입실=min, 최종퇴실=max, 체류=합산            | 일별 1건으로 요약                | 일별 행동 분석     |
| 방문  | trial_visit_info | 시간 역전            | 퇴실 < 입실 2건                   | 해당 2건 입퇴실 시각 NaT 처리                  | 체류시간·방문 기록은 유지            | 행동량 보존       |
| 방문  | trial_visit_info | 최종 결과            | 일별 요약 완료                     | visit_d0d3: user_id+site_id+date별 요약 | 최종 11,389행                | 사용자·시계열 분석   |

# 전처리 기준

방문 최종 결과, trial\_access\_log, site\_area, 최종 사용 범위

| 대분류 | 원본 테이블           | 대상 컬럼·키     | 검증·이슈                            | 처리 기준                             | 처리 결과·주의사항                         | 분석 활용               |
|-----|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 출입  | trial_access_log | user_uuid   | 키 불일치                            | user_uuid → user_id               | 통일 완료                              | 조인 기준               |
| 출입  | trial_access_log | cdate       | 문자열 상태                           | 날짜시간형 변환                          | 시간 연산 가능                           | 출입 시간 분석            |
| 출입  | trial_access_log | 중복 기준       | id+checkin+cdate+site_id+user_id | 완전 중복 359건 제거                     | access_clean: 63,349행              | 정확한 출입 현황           |
| 출입  | trial_access_log | 시간대 보정      | UTC 기준 저장                        | access_time_kst = cdate+9h        | 원본 cdate 유지                        | KST 기준 분석           |
| 출입  | trial_access_log | access_date | KST 날짜 필요                        | access_time_kst의 날짜 부분 추출         | 자정 이후 출입은 KST 날짜 기준                | visit_info.date와 연결 |
| 출입  | trial_access_log | 신청일 연결      | register_clean 조인                | user_id 기준 연결, trial_date 결측 0건   | day_from_trial 생성 (0~3)            | D0~D3 구분            |
| 출입  | trial_access_log | 이벤트 품질      | 입실 수 vs 퇴실 수                     | 9,119묶음 중 일치 6,581 / 불일치 2,538    | 불일치 로그 삭제·보정 안 함                   | 실제 태그 행동량 보존        |
| 지점  | site_area        | 지점 면적       | 결측·중복·누락 여부                      | 9개 지점 모두 정상, 별도 수정 없음             | 원본 9행 유지                           | 지점 면적 결합            |
| 최종  | 전체               | 분석 범위       | D0~D2 vs D0~D3                   | 사용자 분석: D0~D2만 사용                 | user_df, user_day_behavior_d0_d2 등 | D3는 행동 집계 제외        |
| 최종  | 전체               | 보존 범위       | D3 기록 보존 필요                      | visit_d0d3, access_d0d3에 D0~D3 유지 | D3는 별도 보존                          | 시계열·품질 점검용          |

# 사용 외부 데이터

분석에 활용한 외부 데이터셋 목록

| 데이터                     | 출처                           | 기간                    | 주요 변수                                  |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 질병관리청_사회적 거리두기 시행현황     | data.go.kr (공공데이터포털)         | 2020-05 ~ 2022-05     | 시행 단계, 지역구분(수도권/비수도권), 시행 기간, 주요 조치 내용 |
| Historical Weather API  | Open-Meteo.com               | 1940년~현재              | 위치(위경도), 일자·시간, 기온·강수량 등 기상 변수         |
| 서울시 지하철호선별 역별 승하차 인원 정보 | data.seoul.go.kr (서울열린데이터광장) | 일단위(최근 1개월, 3일전까지 갱신) | 호선명, 역명, 날짜, 승차인원, 하차인원                |
| 서울시 역사마스터 정보            | data.seoul.go.kr (서울열린데이터광장) | 해당 없음                 | 역사 ID, 역사명, 호선명, 좌표(위경도)               |
| 카카오 로컬 API              | apis.map.kakao.com           | 해당 없음                 | 지점명, 카테고리                              |



# A/B Test 설계 및 기술 스택

D1 재방문 리마인드 메시지 효과 검증

|            |                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실험 배경 및 목적 | 배경: 다지점보다 서로 다른 날짜의 반복 방문이 결제 전환과 더 연결됨. D0보다 D1 행동이 추가될 때 전환 구분력이 크게 증가.<br><br>목적: 첫 방문 후 아직 재방문하지 않은 사용자에게 D1 메시지를 발송했을 때 두 번째 날짜 방문과 최종 결제가 증가하는지 확인. |
| 실험 가설      | D1에 재방문 리마인드를 받은 사용자는 기존 안내만 받은 사용자보다 D2 종료 전 두 번째 날짜 방문 완료율이 높을 것이다.                                                                                     |
| 실험 대상      | D0 또는 D1 첫 방문 완료 후, 발송 시점에 두 번째 방문과 결제가 아직 없는 사용자                                                                                                         |
| 그룹 구성      | 대조군 A: 기존 무료체험 안내 메시지만 유지<br>실험군 B: 남은 체험 기간 안내 + 재방문 리마인드 + 예약 링크 제공                                                                                     |
| 트래픽 분배     | 50 : 50                                                                                                                                                   |
| 실험 기간      | 2주 (14일)                                                                                                                                                  |
| 성공 지표      | 1차: D2 종료 전 재방문율<br>2차: 체험 종료 후 일정 기간 내 최종 결제 전환율                                                                                                         |
| 보조 지표      | 예약 완료율 / 예약 링크 클릭률 (예약 페이지 진입률)                                                                                                                           |
| 가드레일 지표    | 문의·불만률 / 메시지 수신 거부율                                                                                                                                       |
| 분석 방법      | A군과 B군의 재방문율·결제 전환율 차이를 두 비율 검정으로 확인. 통계적 유의성과 함께 절대 상승폭·상대 상승률을 제시.                                                                                      |
| 최종 의사결정 기준 | B군 모두 상승: 2차 A/B 테스트 제안 (A:현재B안, B:개선안)<br>유의한 차이 없음: 과정/첫 방문 경험 마찰 제거 우선<br>불만률 증가: 실험군 기각<br>재방문율 상승+결제율 동일: 두 번째 방문 이후 상품 제안 전략 보완                     |

## 참고 자료

- 공유오피스 이용자가 인식하는 공유오피스 주요 서비스품질에 대한 연구 (2020)  
https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti\_id=ART0025907

- 공유오피스 선택속성의 품질 분류 및 선택속성이 신뢰, 장기이용의도에 미치는 영향 (2020)  
https://www.earticle.net/Article/A386493

- Coworking spaces: An overview and research agenda (2022)  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733321002390

- Identifying and prioritizing coworking member needs (2024)  
https://www.emerald.com/jcre/article/26/4/309/1238377/

- Choosing coworking spaces (2025)  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S

- Space-sharing experiences in hospitality (2025)  
https://www.emerald.com/ijchm/article/37/13/252/1310575/

## 기술 스택

### 1. 데이터 수집·전처리·분석

pandas, numpy, requests, re, ast, holidays  
scipy, statsmodels, scikit-learn

### 2. 머신러닝·자연어 처리·모델 해석

scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Optuna  
교차검증, 성능 평가 지표, KMeans, PCA, LDA  
Kiwi, TF-IDF, WordCloud, Transformers  
SHAP

### 3. 시각화·대시보드·UI/UX

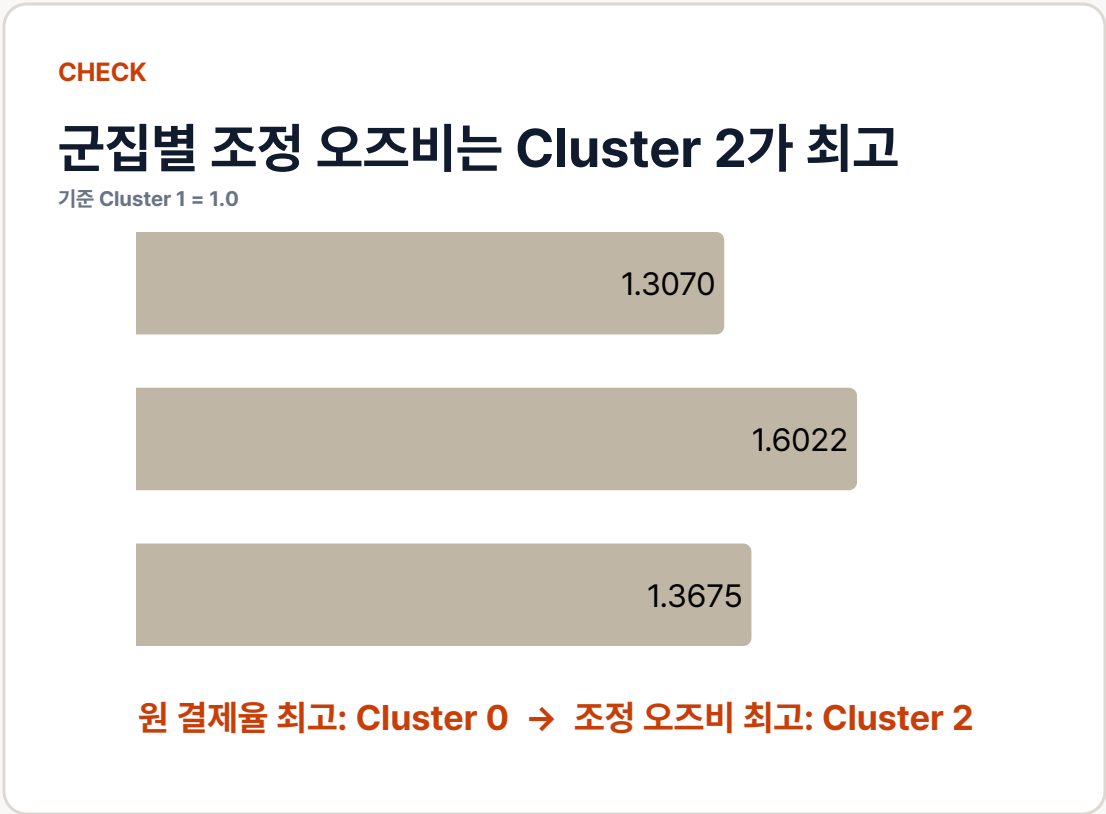
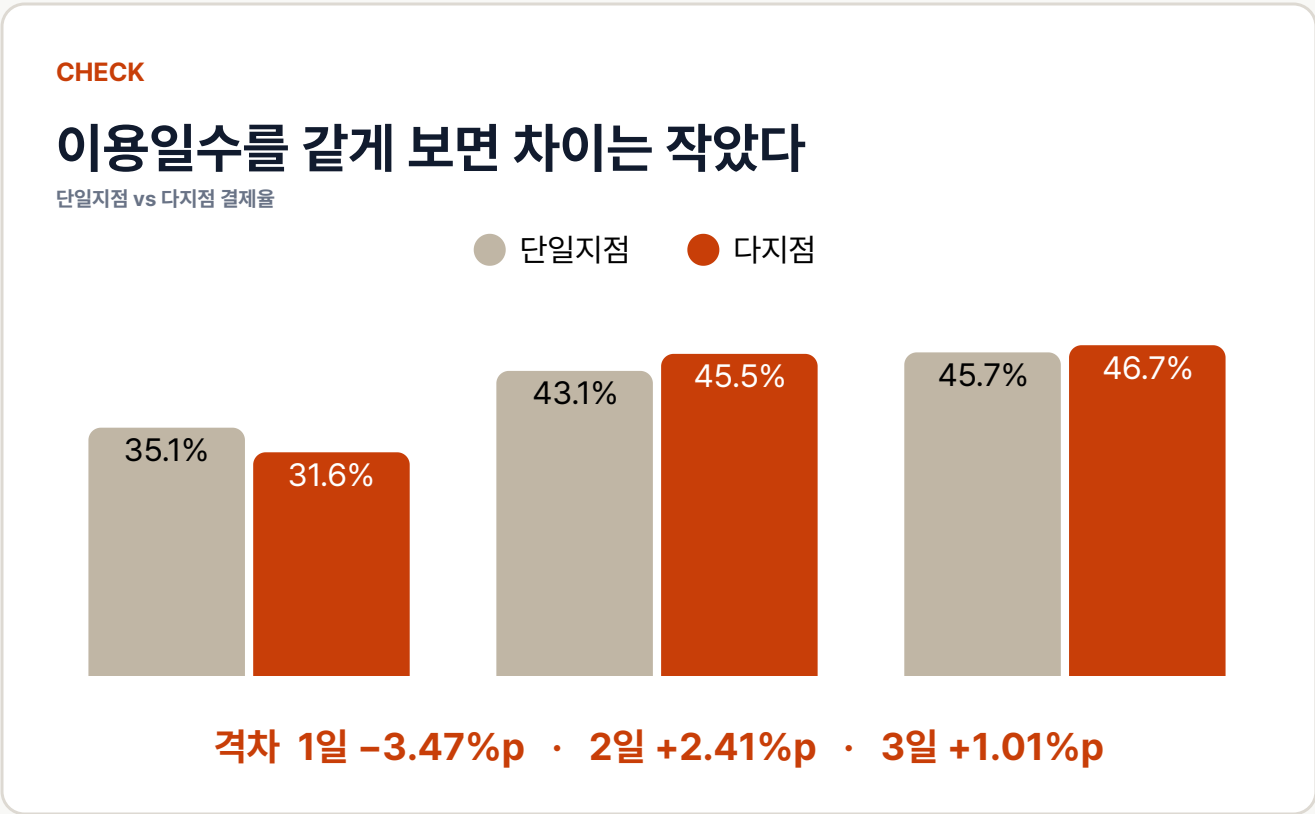
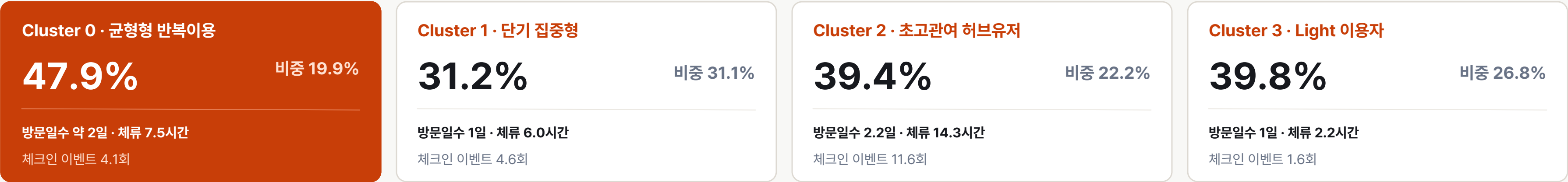
Matplotlib, Seaborn, Plotly, Folium  
NetworkX, Tableau, Figma

# 다지점 자체보다 반복 이용이 더 일관된 결제자 구분 신호였다

원 결제율은 군집별로 달랐지만, 이용일수와 행동을 통제하면 다지점 여부의 독립적 차이는 확인되지 않았다.

군집별 원 결제율 · 이용 특성

원 결제율과 조정 오즈비는 서로 다른 지표이다.



**결론** 다지점 자체보다 여러 날짜에 걸친 반복 이용이 결제자 구분에 더 일관된 신호로 관찰되었다.

조정 오즈비는 관찰된 관련성을 나타내며, 결제 유발이나 절대 결제율을 의미하지 않는다.



# 지점별 병목이 달라, 벤치마크 역할도 나뉜다.

9개 익명 지점을 네 지표로 비교하고, 서로 다른 강점을 가진 세 지점을 기준으로 선정했다.

## ① 9개 지점의 4개 지표 비교

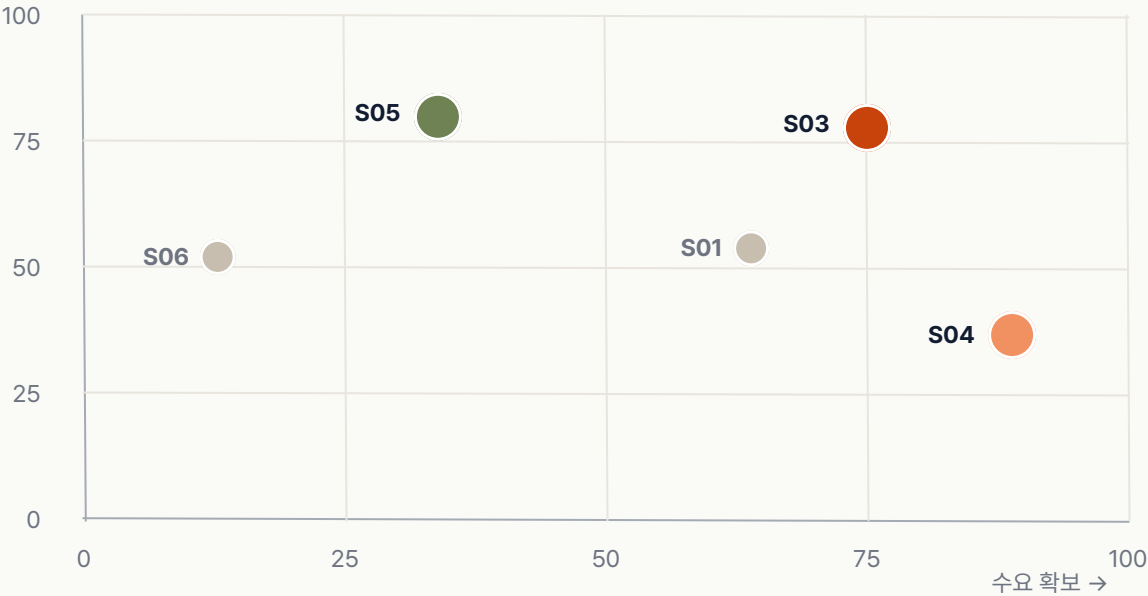
높을수록 진한 색

| 지점  | 입지잠재력 | 수요확보 | 공간경험  | 전환성과 |
|-----|-------|------|-------|------|
| S04 | 18.7  | 88.9 | 100.0 | 36.7 |
| S03 | 38.2  | 75.0 | 33.3  | 77.8 |
| S17 | 65.5  | 73.3 | 88.9  | 36.1 |
| S02 | 52.1  | 69.4 | 66.7  | 63.3 |
| S01 | 83.8  | 63.9 | 11.1  | 53.9 |
| S47 | 24.8  | 49.4 | 22.2  | 25.6 |
| S05 | 25.8  | 33.9 | 77.8  | 80.0 |
| S49 | 61.5  | 33.3 | 44.4  | 74.4 |
| S06 | 65.6  | 12.8 | 55.6  | 52.2 |

병목 읽기    입지↑·수요↓ = 유입   |   수요·공간↑·전환↓ = 수익화   |   상권 시간과 운영 불일치 = 운영

## ② 역할이 다른 세 벤치마크

수요 확보 지수 × 전환 성과 지수



- S04

수요 극대화 기준

수요 88.9 · 전환 36.7
- S03

수요·전환 균형 기준

수요 75.0 · 전환 77.8
- S05

전환 극대화 기준

수요 33.9 · 전환 80.0

결론    벤치마크는 ‘1등 지점’을 찾는 것이 아니라, 해결할 병목에 맞는 기준점을 고르는 방식이다



# 05.Q&A

## 1 한장 요약

# 한장 요약

## 의사결정 전환의 핵심, 설명문.

“체류 시간이 가장 강한 신호가 아닌 이유, 다지점 효과가 사라지는 이유, 신호가 D1부터 강화되는 것”

01

오래 머문다고  
결제율이 정당하지 않은가

4분기 35.79%  
1분기 41.50%

02

반복해서 방문을  
하다가

31.36% vs 53.38%  
차이 +22.02%p

03

다지점의 우월한 휴가는  
종료됩니다

+5.93%p → OR 1.067  
동작제어 OR 1.039

04

지점에서도  
반복해서 놀아요

1일 35.05%  
반복 43.43% · +8.38%p

05

이 신호는 D1부터  
내장으로 강화됩니다.

D0 +0.0121  
D1 +0.0289 · D2 +0.0340

결론 · 체험 단계에서는 "두번째 방문"을 유도하고, 결제 후에는 "어디서든 계속" 쓰게 만드는 보상 구조로 설계한다.